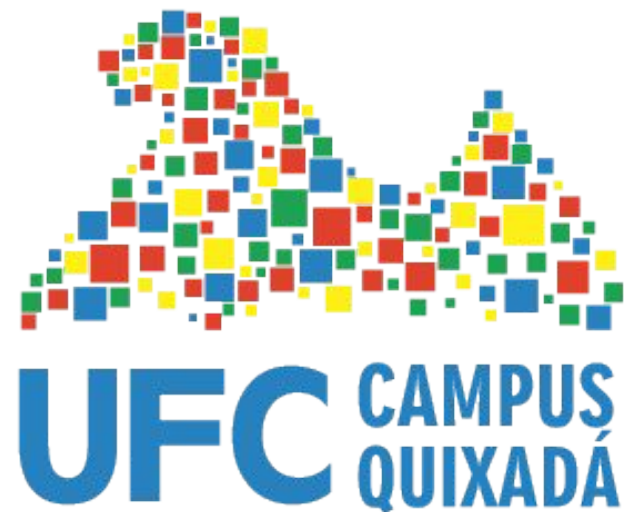


Desenvolvimento de software para Web

Cascading Style Sheets (CSS)

Prof. Sidartha Carvalho



- **Cascading Style Sheets**
 - Folhas de estilo em cascata
- O CSS descreve como os elementos serão exibidos na tela ou em papel
- Com o CSS é possível poupar trabalho, podendo definir regras que são aplicadas a classes ou elementos do HTML
- Os comandos ficam armazenados em arquivos .CSS

- A seguir veja alguns exemplos de uso do CSS
- Em todos os cenários é exibida a mesma página, alterando somente o seu CSS

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

- [Stylesheet 1](#)
- [Stylesheet 2](#)
- [Stylesheet 3](#)
- [Stylesheet 4](#)
- [No Stylesheet](#)

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links:

[Stylesheet1](#), [Stylesheet2](#), [Stylesheet3](#), [Stylesheet4](#).

No Styles

This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:

[No Stylesheet](#).

Side-Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

Stylesheet 1

Stylesheet 2

Stylesheet 3

Stylesheet 4

No Stylesheet

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links:

[Stylesheet1](#), [Stylesheet2](#), [Stylesheet3](#), [Stylesheet4](#).

No Styles

This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:

[No Stylesheet](#).

Side-Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links: [Stylesheet1](#), [Stylesheet2](#), [Stylesheet3](#), [Stylesheet4](#).

No Styles

This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:
[No Stylesheet](#).

[Stylesheet 1](#)[Stylesheet 2](#)[Stylesheet 3](#)[Stylesheet 4](#)[No Stylesheet](#)

Side-Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

[Stylesheet 1](#)[Stylesheet 2](#)[Stylesheet 3](#)[Stylesheet 4](#)[No Stylesheet](#)

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links: [Stylesheet1](#), [Stylesheet2](#), [Stylesheet3](#), [Stylesheet4](#).

No Styles

This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:

[No Stylesheet](#).

Side-Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

- [Stylesheet 1](#)
- [Stylesheet 2](#)
- [Stylesheet 3](#)
- **[Stylesheet 4](#)**
- [No Stylesheet](#)

Side-Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links:

[Stylesheet1](#), [Stylesheet2](#), [Stylesheet3](#), [Stylesheet4](#).

No Styles

This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:

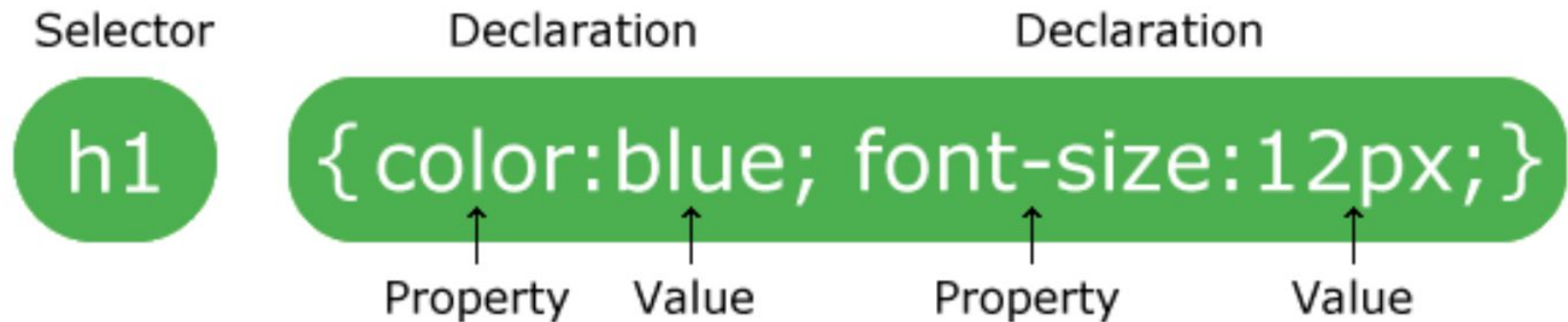
[No Stylesheet](#).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

- Crie uma página html com
 - 1 tag <h1> com algum dado
 - 1 tag <p> com algum dado
- Dentro da página html e dentro da tag <head>
 - Crie uma tag <style>
- Dentro da tag <style> coloque

```
body {  
    background-color: lightblue;  
}  
h1 {  
    color: white;  
    text-align: center;  
}  
p {  
    font-family: verdana;  
    font-size: 20px;  
}
```

Sintaxe CSS



- Possui três partes:
 - Seletor
 - elemento HTML identificado por sua tag, classe ou ID, e para o qual a regra será válida
 - Propriedade
 - atributo do elemento HTML ao qual será aplicada a regra
 - Valor
 - característica específica a ser assumida pela propriedade
- Sintaxe:
 - `seletor { propriedade: valor; }`

Exemplo CSS

```
p {  
    font-size: 12px; /* ponto-e-vírgula é facultativo */  
}  
  
body {  
    color: #000;  
    background: #fff;  
    font-weight: bold; /*ponto-e-vírgula é facultativo */  
}
```

Exemplo CSS

```
body {  
    background-color: #fff;  
}  
  
h3 {  
    font-family: "Comic Sans MS";  
    /* palavra composta entre aspas duplas */  
}  
  
p {  
    text-align: right;  
    color: #f00;  
}
```


Agrupamento de Seletores

- Vários seletores podem ser agrupados em uma regra CSS.

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {  
    color: #0f0;  
}
```

Seletor de Classes

```
p.cor-um {  
    color:#000;  
}  
  
p.cor-dois {  
    color:#00f;  
}
```

```
<p class = "cor-um"> este parágrafo será na cor preta.</p>
```

```
<p class = "cor-dois">este parágrafo será na cor azul.</p>
```

```
<p class = "cor-um cor-dois">este parágrafo possui duas  
classes.</p>
```

Seletor de Classes

Classe aplicável a qualquer elemento HTML

```
.cor-tres {  
  color: #00f;  
}
```

Omite-se o nome do elemento antes da classe.

```
<h2 class="cor-tres">  
  Este cabeçalho é na cor azul.  
</h2>
```

```
<p class="cor-tres">  
  Este parágrafo é na cor azul.  
</p>
```

Seletor ID

- Deve ser único.
 - Só pode ser aplicado a UM elemento HTML dentro do documento.
- Sintaxe:
 - Um nome qualquer precedido do sinal #.

```
#meuID {  
    propriedade: valor;  
}
```

Seletores identificam tags específicas

```
<div class="pageFrame" id="pageHead">  
  <h1>  
    Welcome,  
    <span id="custName">Armando</span>  
      
  </h1>  
</div>
```

- Nome de tag: `h1`
- Nome de classe: `.pageFrame`
- ID do elemento: `#pageHead`
- Nome de tag e classe: `div.pageFrame`
- Nome de tag e id: `img#welcome`

Seletor Universal

```
* {  
    text-align: center;  
    color: blue;  
}
```

Aplica as regras a todos os elementos da página.

Resumo de Seletores

Selector	Example	Example description
<u>.class</u>	.intro	Selects all elements with class="intro"
<u>#id</u>	#firstname	Selects the element with id="firstname"
<u>*</u>	*	Selects all elements
<u>element</u>	p	Selects all <p> elements
<u>element,element,..</u>	div, p	Selects all <div> elements and all <p> elements

Exercício

- Que seletor CSS estiliza somente a palavra “bar”?

```
<p class="a">foo, <span  
class="a">bar<span></p>
```

- a) `span.a`
- b) `p .a`
- c) `.a span`
- d) Todas as respostas estão corretas.

Qual alternativa descreve corretamente o que são seletores no CSS?

- a) São propriedades que definem o estilo de um elemento.
- b) São os valores atribuídos às propriedades de estilo.
- c) São padrões usados para selecionar elementos HTML e aplicar estilos.
- d) São ferramentas para criar animações em CSS.

Qual alternativa descreve corretamente o que são seletores no CSS?

- a) São propriedades que definem o estilo de um elemento.
- b) São os valores atribuídos às propriedades de estilo.
- c) São padrões usados para selecionar elementos HTML e aplicar estilos.**
- d) São ferramentas para criar animações em CSS.

Exercício

Dado o seguinte código CSS, qual seletor está sendo usado?

```
p {  
  color: red;  
}
```

- a) Seletor de classe
- b) Seletor de ID
- c) Seletor de tipo
- d) Seletor universal

Exercício

Dado o seguinte código CSS, qual seletor está sendo usado?

```
p {  
  color: red;  
}
```

- a) Seletor de classe
- b) Seletor de ID
- c) Seletor de tipo**
- d) Seletor universal

Como você estiliza todos os elementos HTML dentro de uma `<div>` com a classe `container`?

a) Escreva o código CSS necessário.

Exercício

Como você estiliza todos os elementos HTML dentro de uma <div> com a classe container?

```
div.container {  
    /* estilos aqui */  
}
```

Exercício

- Construa o elemento a seguir
 - Você pode usar:
 - font-family, background-color, color
 - “.nomeClasse”, “#idElemento”, body para aplicar a todos os elementos.
 - Tags HTML: <div>, <p>, <body>

Meu Site

Seção 1

Este é um parágrafo de exemplo na seção 1.

Este é um parágrafo de exemplo na seção 1 sem a classe do elemento acima, herdando atributos da div.

Seção 2

Este é um parágrafo de exemplo na seção 2.


```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Exemplo de HTML e CSS</title>
<style>
  /* Estilos para o elemento body */
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
  }

  /* Estilos para a classe .container */
  .container {
    background-color: #f7dcf3;
  }

  /* Estilos para o ID #titulo */
  #titulo {
    color: #333;
  }

  /* Estilos para o elemento h2 dentro da classe .conteudo */
  .conteudo {
    color: #ff5733;
  }

  /* Estilos para a classe .paragrafo */
  .paragrafo {
    color: #3d0bf2
  }
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1 id="titulo">Meu Site</h1>
  <div class="conteudo">
    <h2>Seção 1</h2>
    <p class="paragrafo">Este é um parágrafo de exemplo na seção 1.</p>
    <p>Este é um parágrafo de exemplo na seção 1 sem a classe do elemento acima, herdando atributos da div.</p>
  </div>
  <div class="conteudo">
    <h2>Seção 2</h2>
    <p class="paragrafo">Este é um parágrafo de exemplo na seção 2.</p>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```

FIM AULA 1



Comentários

- Começam com "**/*******" e terminam com "*******/**".
- São ignorados pelo navegador.

```
/* este é um comentário*/  
p {  
  font-size: 14px;          /* este é outro comentário*/  
  color: #000;  
  font-family: Arial, Serif;  
}
```

Formas de incorporar CSS

- Tipos de vinculação de folhas de estilo
 1. Inline.
 2. Incorporadas.
 3. Importadas ou linkadas a partir de um documento externo.

Estilo inline

- Regras CSS declaradas dentro da tag do elemento HTML com uso do atributo style.
- Só se aplica a um elemento HTML.
- Mistura a apresentação com a marcação

```
<p style="color:#000; margin: 5px;">
```

Aqui um parágrafo de cor preta e com 5px nas 4 margens.

```
</p>
```

Estilo incorporado ou interno

```
<head>
...
  <style type="text/css">
    body {
      background: #000;
    }
    h3 {
      color: #f00;
    }
    p {
      margin-left: 15px;
      padding: 1.5em;
    }
  </style>
...
</head>
```

Estilo externo

Linkado (maior compatibilidade)

```
<head>
  ...
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"/>
  ...
</head>
```

<link> é uma tag html. – mais rápida.

Importado

```
<head>
  ...
  <style type="text/css">
    @import url("estilo.css");
  </style>
  ...
</head>
```

@import é um comando css e pode não ser compatível com versões de navegadores mais antigos.

- Quais as formas de importar o CSS no HTML?
 - Vamos testar cada uma delas?

Exercício

- Quais as formas de importar o CSS no HTML?
 - inline (style dentro do HTML)
 - <style> dentro da página HTML
 - tag <link> / @import

- Pode especificar cores em diferentes formatos:
 - **RGB**
 - Porcentagens de Red, Green e Blue
 - **HEX**
 - Valores hexadecimais para representar as cores
 - **HSL**
 - Hue, Saturation and Lightness
 - Tonalidade, saturação e luminosidade
 - **RGBA**
 - RGB alpha (permite inclusão de transparência)
 - **HSLA**
 - HSL alpha (permite inclusão de transparência)

Cores

Same as color name "Tomato":

`rgb(255, 99, 71)`

`#ff6347`

`hsl(9, 100%, 64%)`

Same as color name "Tomato", but 50% transparent:

`rgba(255, 99, 71, 0.5)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.5)`

```
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>  
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>  
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>  
  
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>  
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>
```

Cores

`rgb(255, 0, 0)`

`rgb(0, 0, 255)`

`rgb(60, 179, 113)`

`rgb(238, 130, 238)`

`rgb(255, 165, 0)`

`rgb(106, 90, 205)`

`rgb(0, 0, 0)`

`rgb(60, 60, 60)`

`rgb(120, 120, 120)`

`rgb(180, 180, 180)`

`rgb(240, 240, 240)`

`rgb(255, 255, 255)`

Cores: RGBA

`rgba(255, 99, 71, 0)`

`rgba(255, 99, 71, 0.2)`

`rgba(255, 99, 71, 0.4)`

`rgba(255, 99, 71, 0.6)`

`rgba(255, 99, 71, 0.8)`

`rgba(255, 99, 71, 1)`

Cores: HEX

#ff0000

#0000ff

#3cb371

#ee82ee

#ffa500

#6a5acd

#000000

#3c3c3c

#787878

#b4b4b4

#f0f0f0

#ffffff

Cores: HSL

`hsl(0, 100%, 50%)`

`hsl(240, 100%, 50%)`

`hsl(147, 50%, 47%)`

`hsl(300, 76%, 72%)`

`hsl(39, 100%, 50%)`

`hsl(248, 53%, 58%)`

`hsl(0, 100%, 50%)`

`hsl(0, 80%, 50%)`

`hsl(0, 60%, 50%)`

`hsl(0, 40%, 50%)`

`hsl(0, 20%, 50%)`

`hsl(0, 0%, 50%)`

CSS: background

- background-color
 - Define a cor
- background-image
 - Define uma imagem como bg
- background-repeat
 - Repetir uma imagem várias vezes no bg
- background-attachment
 - Permite que a imagem do bg possa rolar junto com a página ou ficar fixa

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  background-color: green;
}

div {
  background-color: lightblue;
}

p {
  background-color: yellow;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>CSS background-color example!</h1>
<div>
This is a text inside a div element.
<p>This paragraph has its own background color.</p>
We are still in the div element.
</div>

</body>
</html>
```

CSS: background

- Pode-se definir a transparência usando RGBA ou o atributo opacity do CSS

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
    background-color: #4CAF50;
}

div.first {
    opacity: 0.1;
}

div.second {
    opacity: 0.3;
}

div.third {
    opacity: 0.6;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Transparent Box</h1>
<p>When using the opacity property to add transparency to the background of an element, all of its child elements become transparent as well. This can make the text inside a fully transparent element hard to read:</p>

<div class="first">
    <h1>opacity 0.1</h1>
</div>

<div class="second">
    <h1>opacity 0.3</h1>
</div>

<div class="third">
    <h1>opacity 0.6</h1>
</div>

<div>
    <h1>opacity 1 (default)</h1>
</div>

</body>
</html>

```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
    background-image: url("paper.gif");
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>This page has an image as the background!</p>

</body>
</html>
```

Resumo de CSS

Comentários

`/* TEXTO */`

Formas de Aplicar

- **Inline:** Dentro da tag HTML
- **Incorporado:** Tag <style>
- **Importado:** Link externo no <head>

Tipos de Cores

- **RGB:** rgb(255, 255, 255)
- **HEX:** #ff00ff ou #f0f
- **RGBA:** rgba(..., 0.4) (40% opacidade)

Propriedades de Background

background-color background-image background-repeat background-attachment

Desafio Prático: Efeitos de Transparência e Background

Objetivo:

Desenvolver uma página web que explore o controle de opacidade em camadas sobrepostas a uma imagem de fundo complexa.

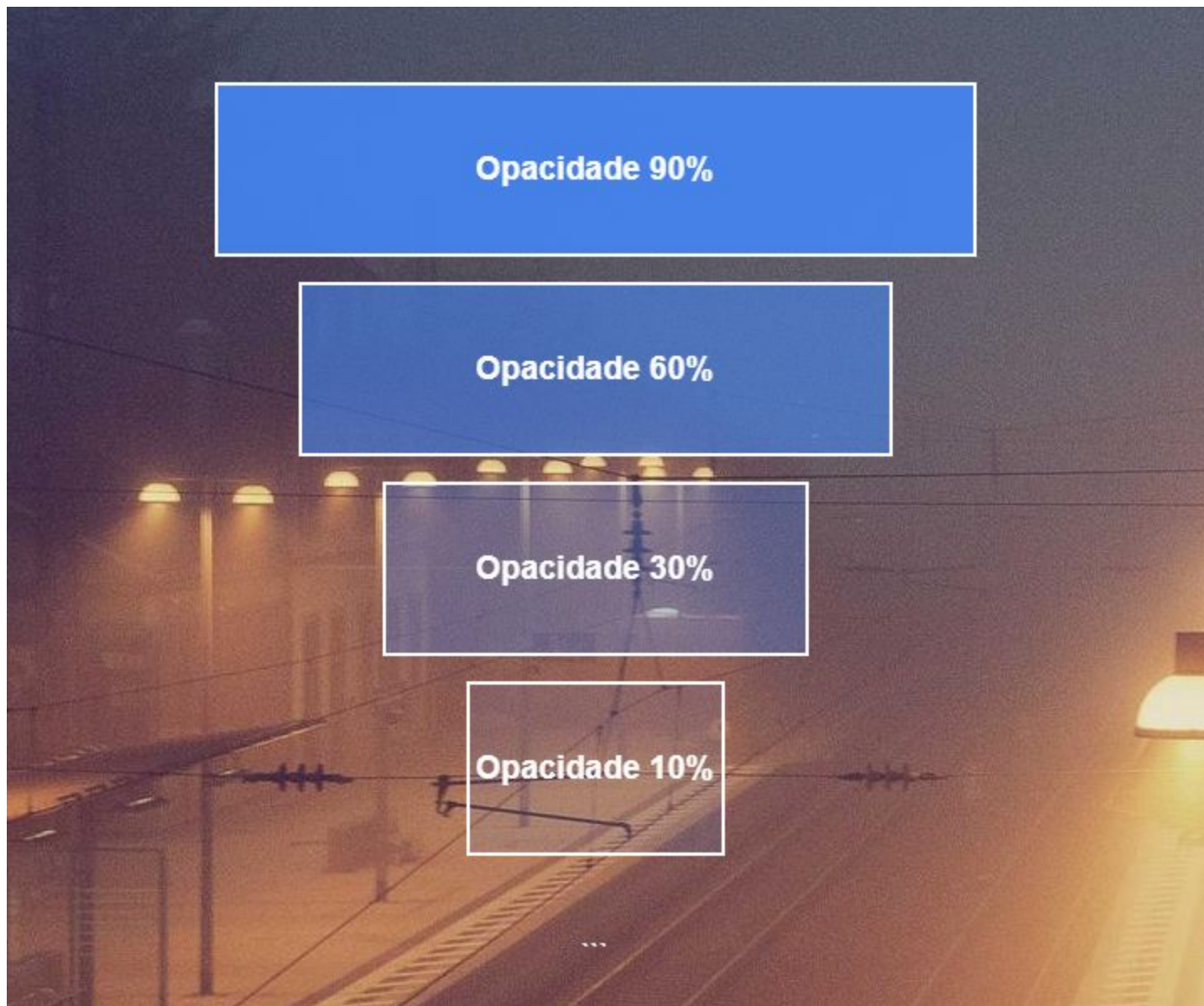
Parte 1: Estrutura & Fundo

- Defina uma imagem de alta resolução como `background-image` no body.
- Utilize `background-size: cover` para garantir o preenchimento total.
- Configure o `background-attachment: fixed` para criar um efeito de profundidade.

Parte 2: Camadas RGBA

- Crie 4 elementos `<div>` com larguras variadas.
- Aplique cores de fundo usando `rgba()` com níveis decrescentes de opacidade (ex: 0.9, 0.6, 0.3, 0.1).
- Adicione um efeito de `hover` que inverta a opacidade ao passar o mouse.

 **Dica Avançada:** Tente usar a propriedade `backdrop-filter: blur()` nas divs para criar um efeito de "vidro fosco" sobre a imagem de fundo, aumentando a dificuldade e o apelo visual.



Encerramento CSS - Aula 2

